

#### Aufgabe 1:

##### Aufbau und Funktion von Zellen

Beschreiben Sie den grundlegenden Aufbau einer tierischen Zelle und erklären Sie die Funktionen der Zellmembran, des Zellkerns und der Mitochondrien. Erläutern Sie zudem, wie die Zellatmung in den Mitochondrien abläuft.

#### Antwort 1:

Eine tierische Zelle besteht aus einer Zellmembran, die die Zelle umgibt und als selektive Barriere fungiert, sowie dem Zytoplasma, in dem Organellen wie der Zellkern und Mitochondrien eingebettet sind. Der Zellkern enthält die genetische Information (DNA) und steuert die Zellaktivitäten. Mitochondrien sind die „Kraftwerke“ der Zelle und produzieren ATP durch Zellatmung. Die Zellatmung umfasst Glykolyse, Citratzyklus und Atmungskette, wobei Elektronen über die Atmungskette transportiert werden, um ATP zu synthetisieren.

#### Aufgabe 2:

##### Zelltypen und ihre Funktionen

Welcher Zelltyp ist für die Speicherung von Fett verantwortlich? 1) Erythrozyten 2) Adipozyten 3) Neuronen 4) Fibroblasten  
Thema: Genetik Gewichtung: 30 Punkte

#### Antwort 2:

2) Adipozyten

#### Aufgabe 3:

##### Genetische Vererbung und Mutation

Erläutern Sie die Unterschiede zwischen homologer Rekombination und nicht-homologer Endverknüpfung (NHEJ) bei der DNA-Reparatur. Diskutieren Sie die Konsequenzen beider Prozesse für die genetische Vielfalt und die Entstehung von Mutationen.

#### Antwort 3:

Homologe Rekombination erfolgt zwischen homologen DNA-Strängen und ist präzise, da sie auf Sequenzhomologie basiert. NHEJ verbindet DNA-Enden ohne Homologie und ist fehleranfälliger. Homologe Rekombination fördert genetische Vielfalt durch Crossing-over, während NHEJ oft zu Mutationen führt. Beide Prozesse sind wichtig für die DNA-Reparatur, aber NHEJ kann zu größeren Mutationen führen.

#### Aufgabe 4:

##### Mendelsche Vererbung: Genotypen berechnen

Ein heterozygoter Elternteil (Aa) kreuzt mit einem homozygoten rezessiven Elternteil (aa). Berechne die Wahrscheinlichkeit für den Nachwuchs, homozygot dominant (AA) zu sein. Thema: Evolution Gewichtung: 20 Punkte

#### Antwort 4:

Die Wahrscheinlichkeit beträgt 0 %, da der homozygote rezessive Elternteil (aa) nur das Allel „a“ weitergeben kann. Der Nachwuchs kann nur Aa oder aa sein, aber nicht AA.

#### Aufgabe 5:

##### Evolutionäre Mechanismen und ihre Auswirkungen

Erläutern Sie die Rolle von Mutationen, genetischer Drift und natürlicher Selektion bei der Entstehung neuer Arten. Gehen Sie dabei auf die Unterschiede zwischen allopatrischer und sympatrischer Artbildung ein und diskutieren Sie, welche Faktoren die Geschwindigkeit der Artbildung beeinflussen können.

#### Antwort 5:

Mutationen schaffen genetische Vielfalt, genetische Drift verändert Häufigkeiten zufällig, und natürliche Selektion begünstigt vorteilhafte Merkmale. Allopatrische Artbildung erfolgt durch geografische Trennung, sympatrische Artbildung ohne räumliche Barrieren. Faktoren wie Mutationsrate, Selektionsdruck und Populationsgröße beeinflussen die Geschwindigkeit der Artbildung.

Populationsgröße beeinflussen die Geschwindigkeit der Artbildung.

Aufgabe 6:

Evolution: Anpassung von Lebewesen

Welcher Prozess beschreibt die Anpassung von Lebewesen an ihre Umwelt über Generationen? 1) Mutation

Selektion 3) Vererbung 4) Reproduktion

Antwort 6:

2) Selektion